

Glossário de Cálculo

Integrais e EDOs

1. Integrais

- **Soma e Subtração:** $\int [u(x) \pm v(x)] dx = \int u(x) dx \pm \int v(x) dx$
- **Multiplicação (Produto):** $\int u dv = uv - \int v du$
- **Divisão (Quociente):** $\int \frac{u'(x)}{u(x)} dx = \ln |u(x)| + C$ (Substituição)
- **Potência:** $\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C$ ($n \neq -1$)
- **Exponencial:** $\int e^x dx = e^x + C$ e $\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln(a)} + C$
- **Logaritmo:** $\int \ln(x) dx = x \ln(x) - x + C$
- **Trigonometria:** $\int \sin(x) dx = -\cos(x) + C$ e $\int \cos(x) dx = \sin(x) + C$
- **Integral de uma Derivada:** $\int \frac{d}{dx}[f(x)] dx = f(x) + C$
- **Integrais Duplas, Teoremas de Riemann e Fubini (Regiões Tipo 1 e 2):**
 - o Tipo 1: $\iint_R f(x, y) dA = \int_a^b \int_{g_1(x)}^{g_2(x)} f(x, y) dy dx$
 - o Tipo 2: $\iint_R f(x, y) dA = \int_c^d \int_{h_1(y)}^{h_2(y)} f(x, y) dx dy$
- **Integrais Triplas:** $\iiint_V f(x, y, z) dV = \int_{x_1}^{x_2} \int_{y_1(x)}^{y_2(x)} \int_{z_1(x, y)}^{z_2(x, y)} f(x, y, z) dz dy dx$

1.1. Integração de Figuras Geométricas (2D)

- **Quadrado e Retângulo:** $A = \int_0^b \int_0^h 1 dy dx = b \cdot h$
- **Triângulo:** $A = \int_0^b \int_0^{-\frac{h}{b}x+h} 1 dy dx = \frac{b \cdot h}{2}$
- **Círculo:** Coord. Polares ($x = r \cos \theta, y = r \sin \theta, dA = r dr d\theta$) $\Rightarrow A = \int_0^{2\pi} \int_0^R r dr d\theta = \pi R^2$

1.2. Integração de Sólidos Geométricos (3D)

- **Cubo e Paralelepípedo:** $V = \int_0^a \int_0^b \int_0^c 1 dz dy dx = a \cdot b \cdot c$
- **Cilindro:** Coord. Cilíndricas ($dV = r dz dr d\theta$) $\Rightarrow V = \int_0^{2\pi} \int_0^R \int_0^H r dz dr d\theta = \pi R^2 H$
- **Cone:** $V = \int_0^{2\pi} \int_0^H \int_0^{\frac{R}{H}z} r dr dz d\theta = \frac{1}{3} \pi R^2 H$
- **Esfera:** Coord. Esféricas ($dV = \rho^2 \sin \phi d\rho d\phi d\theta$) $\Rightarrow V = \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \int_0^R \rho^2 \sin \phi d\rho d\phi d\theta = \frac{4}{3} \pi R^3$
- **Pirâmides (Triangular e Quadrangular):** $V = \int_0^H A_{base} \left(1 - \frac{z}{H}\right)^2 dz = \frac{1}{3} A_{base} H$

2. Equações Diferenciais Ordinárias (EDOs)

- **EDOs Separáveis:** $\frac{dy}{dx} = g(x) \cdot h(y) \Rightarrow \int \frac{1}{h(y)} dy = \int g(x) dx$
- **EDOs Homogêneas:** $\frac{dy}{dx} = f\left(\frac{y}{x}\right) \Rightarrow v = \frac{y}{x} \Rightarrow v + x \frac{dv}{dx} = f(v) \Rightarrow \int \frac{1}{f(v)-v} dv = \int \frac{1}{x} dx$
- **EDOs Lineares:** $y' + P(x)y = Q(x) \Rightarrow I(x) = e^{\int P(x) dx} \Rightarrow y(x) = \frac{1}{I(x)} \left[\int I(x) Q(x) dx + C \right]$
- **EDOs Exatas:** $M(x, y) dx + N(x, y) dy = 0$ onde $\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x} \Rightarrow F(x, y) = C$ com $\nabla F = (M, N)$